

Usabilidade

Usabilidade é a facilidade de uso de um sistema ou produto interativo.

Dimensões da usabilidade

- Facilidade de aprendizado
- Eficiência de uso
- Retenção em memória
- Prevenção de erros
- Satisfação subjetiva
- Etc.

Avaliação da usabilidade

Avaliação mais comum → dos próprios desenvolvedores

- Problemas:
 - Eles não enxergam seus próprios erros
 - Eles fazem as coisas do jeito que eles gostam

Avaliação da usabilidade

Segunda avaliação mais comum → de amigos e colegas de trabalho

- Problemas:
 - Amigos são amigos porque compartilham valores
 - Colegas de trabalho compartilham experiências e abordagens
 - A avaliação será, portanto, tendenciosa, não deixando espaço para a diversidade

Tipos de avaliação

1. Inspeção de usabilidade

- Feita por especialistas em usabilidade
- Subjetiva
- Qualitativa
- Ambiente não controlado

2. Teste de usabilidade

- Feita com usuários representativos
- Objetiva
- Quantitativa
- Ambiente controlado (laboratório de usabilidade)

Avaliação heurística

- É uma forma de **inspeção de usabilidade**
- A avaliação heurística é feita através da observação da interface e da **tentativa de descobrir problemas** nela
- Existem milhares de diretrizes, portanto a seleção de quais usar requer bom senso e experiência

Heurísticas de usabilidade

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padrões
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento ao invés de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. *Design* estético e minimalista
9. Auxílio no reconhecimento, no diagnóstico e na recuperação de erros
10. Ajuda e documentação

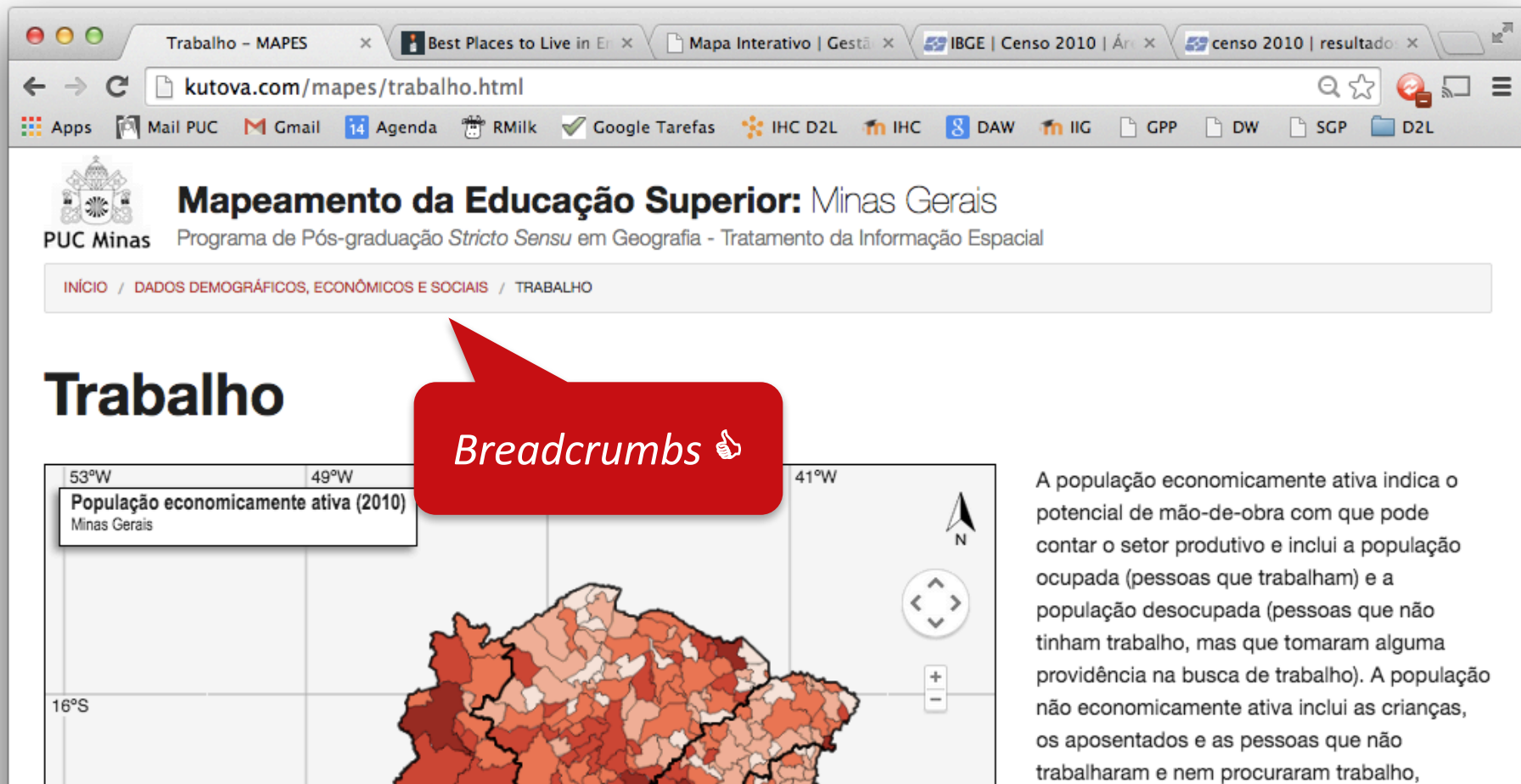
1. Visibilidade do estado do sistema

- O sistema sempre deve manter os usuários informados do que está acontecendo, por meio de *feedback* apropriado em um tempo razoável.

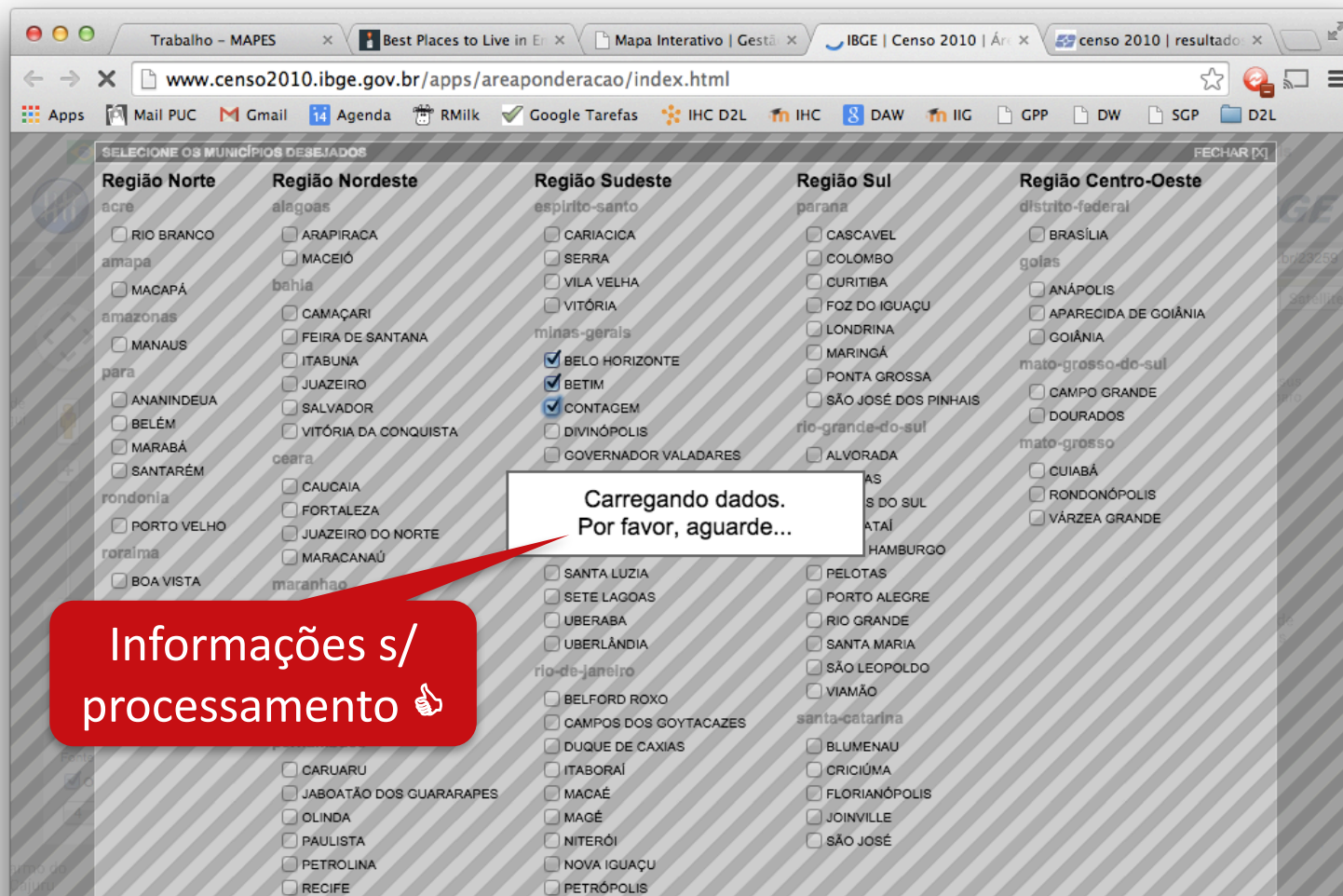
1. Visibilidade do estado do sistema



1. Visibilidade do estado do sistema



1. Visibilidade do estado do sistema



2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

- O sistema deve falar a linguagem do usuário, com palavras, frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de usar termos técnicos. Siga convenções do mundo real, fazendo a informação aparecer em uma ordem natural e lógica.

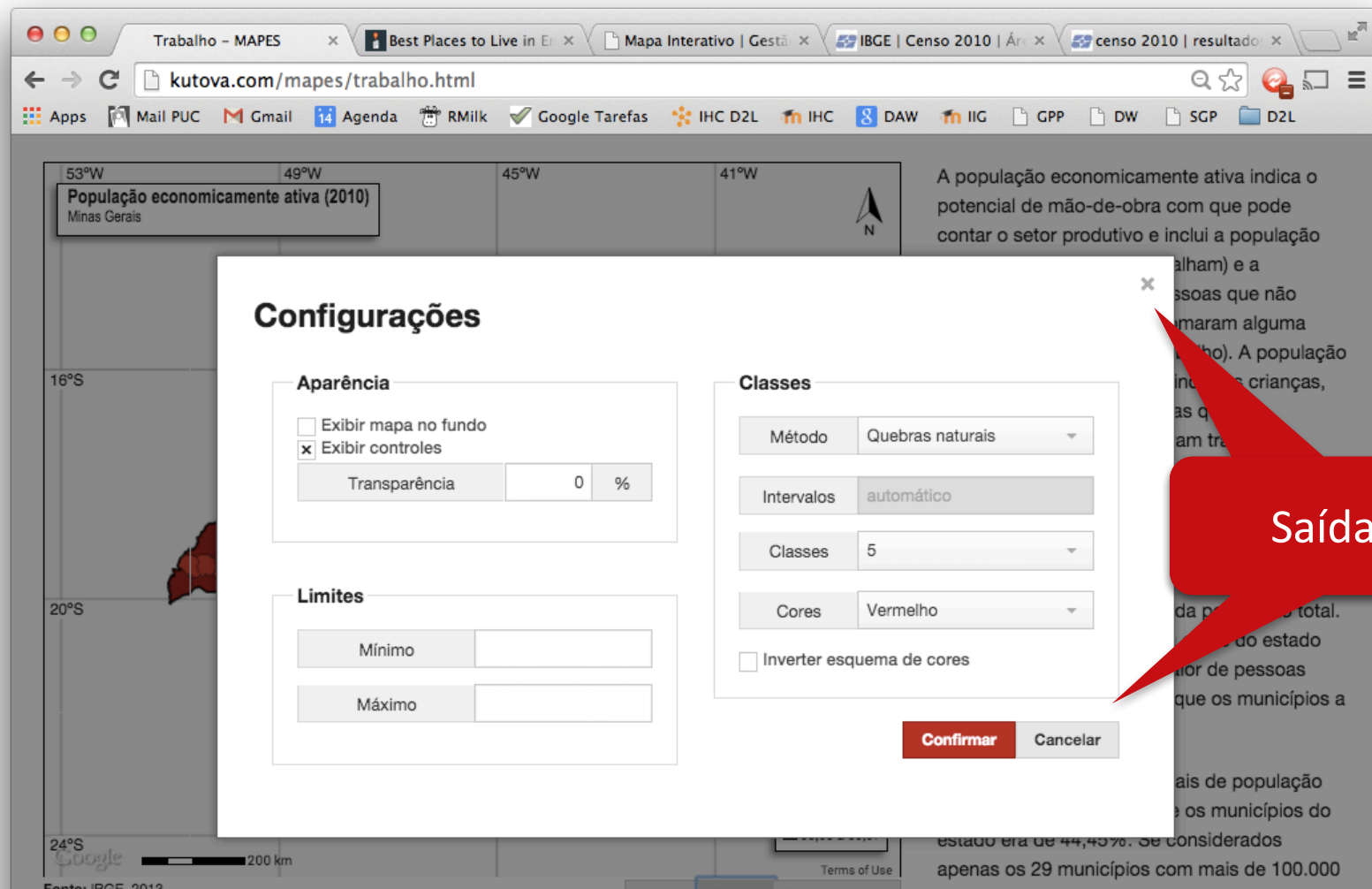
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real



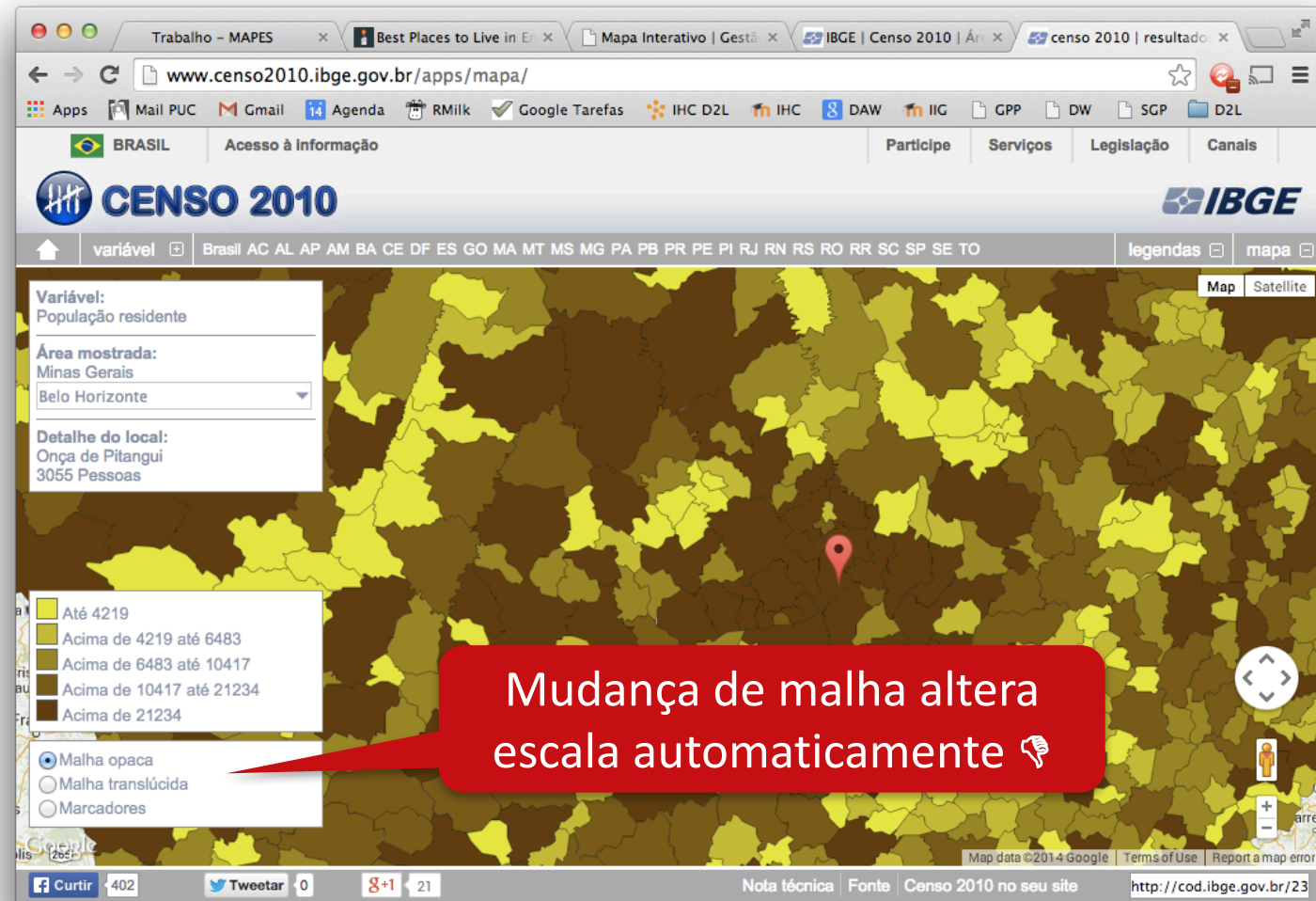
3. Controle e liberdade do usuário

- Usuários executam operações erradas e precisam de uma “saída de emergência” claramente marcada para deixar a operação e sem ter que passar por um extenso diálogo. Ofereça suporte a “desfazer” e “refazer”.

3. Controle e liberdade do usuário



3. Controle e liberdade do usuário



4. Consistência e padrões

- Usuários não devem ter que se perguntar se diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa. Siga as convenções da plataforma.

4. Consistência e padrões

The image shows a screenshot of a web application interface, likely a map viewer, with a red callout box highlighting the zoom controls. The callout box contains the text: "Controles de escala (manter sequência)".

The interface includes a search bar with the text "cidade, uf" and a "Buscar" button. Below the search bar is a map showing a region with a legend indicating population density ranges: 25,94 a 38,93; 38,94 a 44,17; 44,18 a 48,65; 48,66 a 53,07; and 53,08 a 66,07. The map is labeled "Google Hybrid".

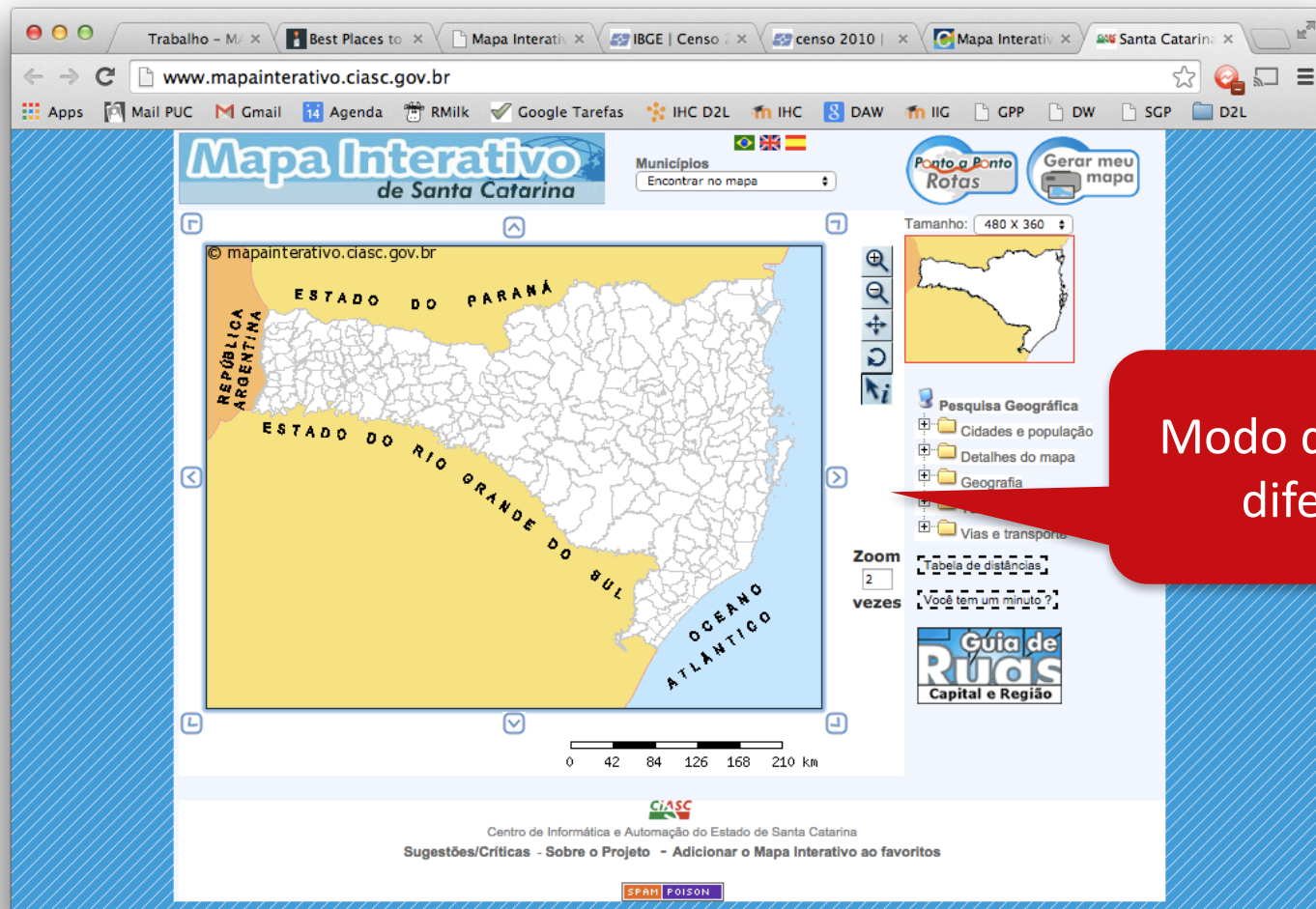
On the right side, there is a sidebar with a list of "Empreendimentos do OP" (Public Works Projects) under the heading "Fase do empreendimento". The list includes:

- ☒ Licitação de projeto (58)
- ☒ Estudos preliminares (18)
- ☐ Em elaboração de PGE (2)
- ☐ Projeto a iniciar (60)
- ☐ Em elaboração de projeto (76)
- ☐ Licitação de obra (51)
- ☐ Obra a iniciar (19)

The sidebar also includes a "Limpar" button and a "Serviços Públicos" / "Orçamento Participativo" toggle.

The background shows a map of a region with a legend indicating population density ranges. The map is labeled "Google Hybrid".

4. Consistência e padrões



5. Prevenção de erros

- Melhor que boas mensagens de erro é um *design* cuidadoso que evite que os problemas ocorram. Elimine as condições propensas a erros ou apresente aos usuários uma mensagem de confirmação antes deles realizarem as ações.

5. Prevenção de erros



6. Reconhecimento ao invés de memorização

- Minimize a sobrecarga da memória do usuário, tornando os objetos, as ações e outras opções visíveis. O usuário não deve ter que lembrar de informações de uma parte anterior do diálogo. As instruções de uso do sistema devem estar sempre visíveis ou facilmente acessíveis sempre que apropriado.

6. Reconhecimento ao invés de memorização

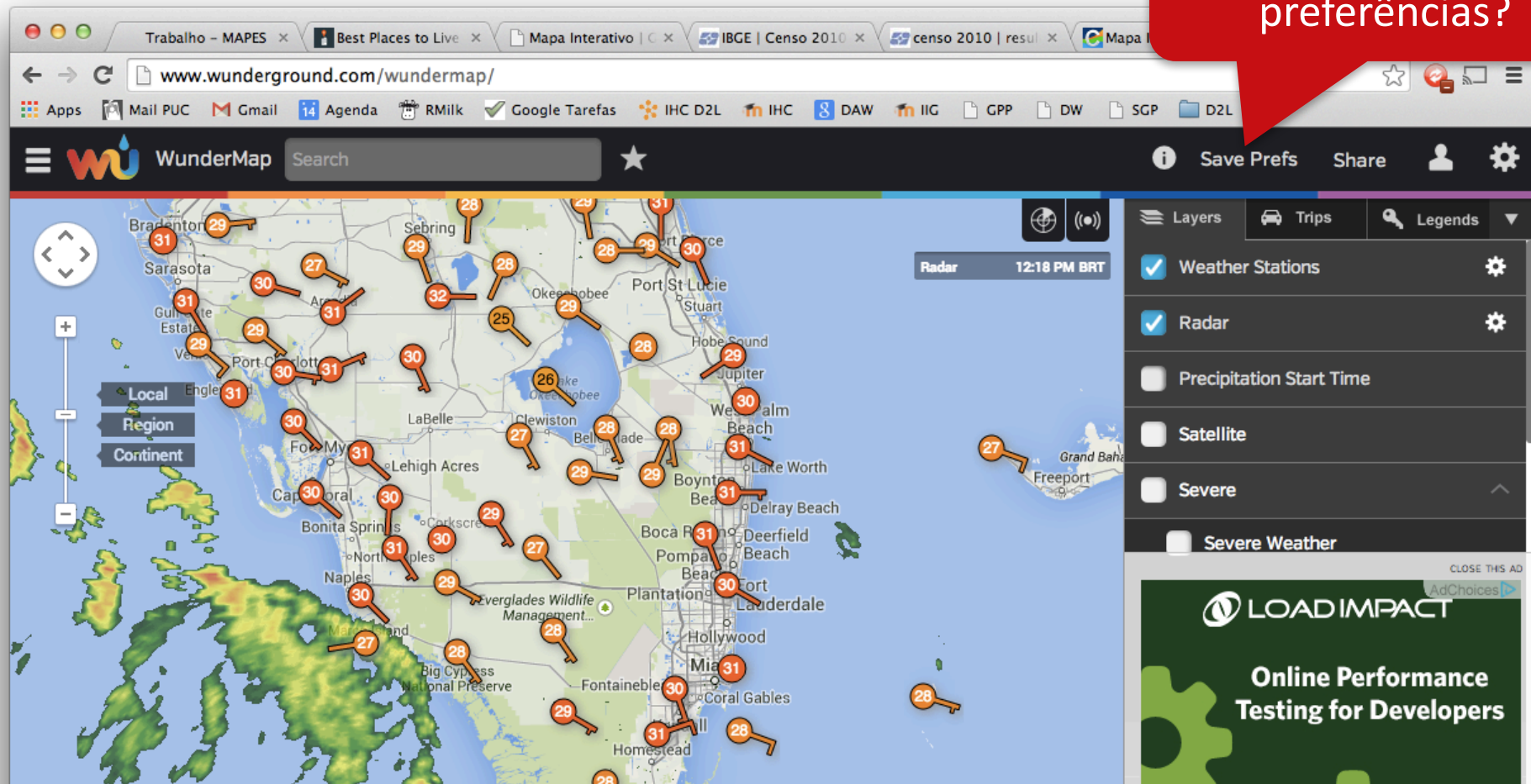


7. Flexibilidade e eficiência de uso

- Aceleradores – invisíveis aos usuários iniciantes – podem aumentar a velocidade do usuário avançado, de tal forma que o sistema possa atender tanto a usuários experientes quanto inexperientes. Permita ao usuário personalizar ações frequentes.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

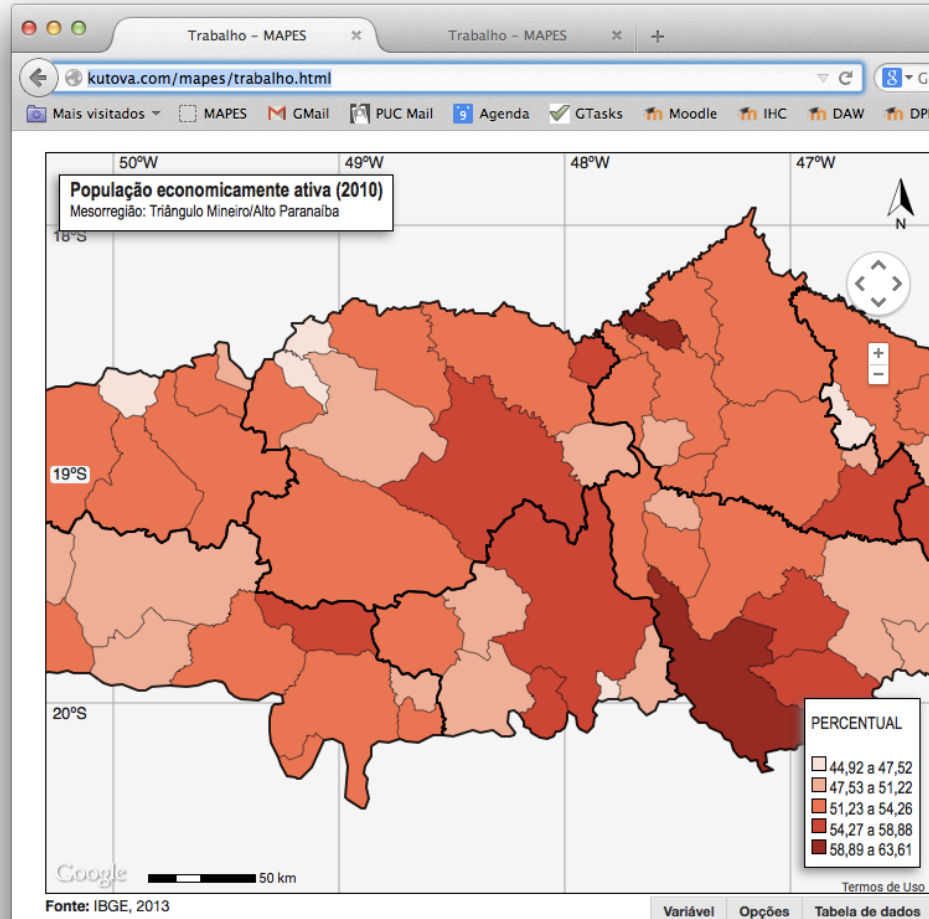
Armazenamento das preferências? 👍



8. *Design* estético e minimalista

- Os diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias. Cada item de informação em um diálogo compete com outros itens e diminui a visibilidade relativa de todos.

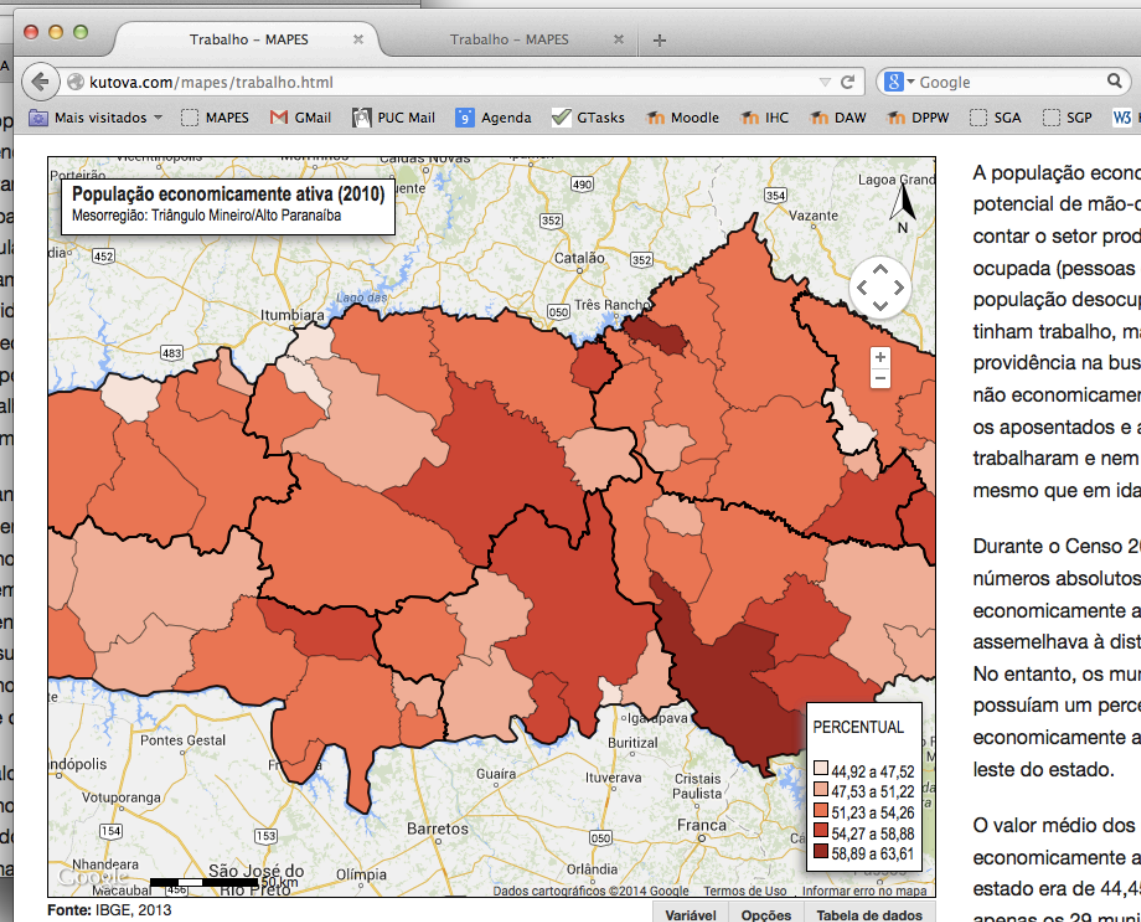
8. *Design* estético e minimalista



A pop
poten
conta
ocupa
popul
tinham
provid
não e
os ap
trabal
mesm

Duran
númer
econo
assen
No en
possu
econo
leste c

O valo
econo
estad
apena



A população econo
potencial de mão-d
contar o setor prod
ocupada (pessoas e
população desocup
tinham trabalho, m
providência na bus
não economicamen
os aposentados e a
trabalharam e nem
mesmo que em ida

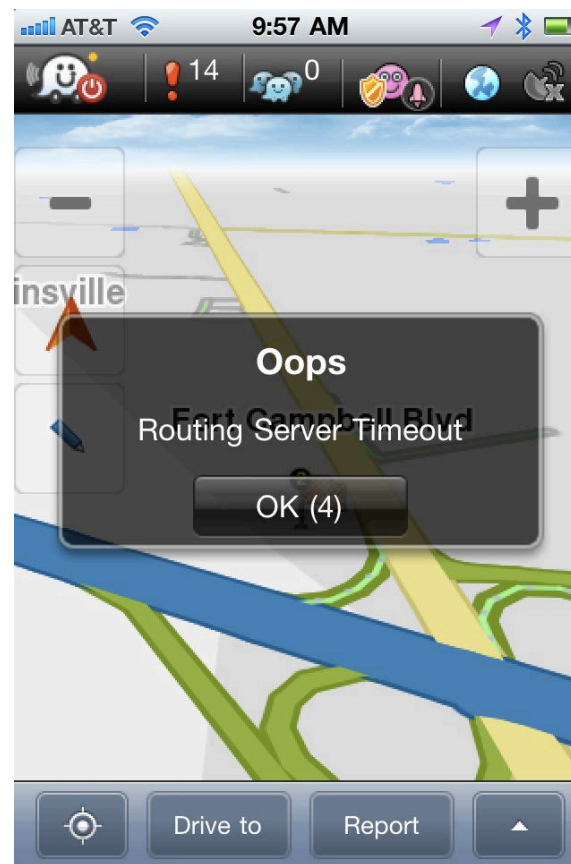
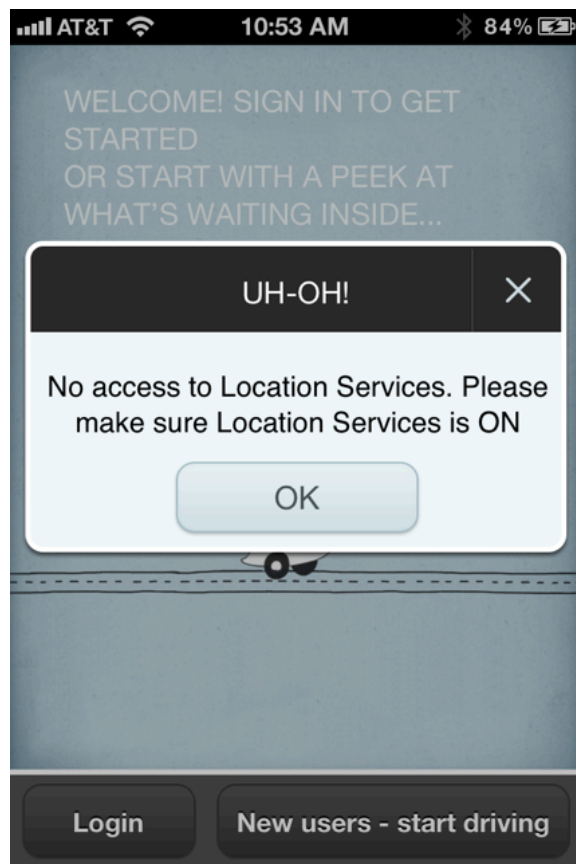
Durante o Censo 20
números absolutos
economicamente at
assemelhava à dist
No entanto, os mun
possuíam um perce
economicamente at
leste do estado.

O valor médio dos p
economicamente at
estado era de 44,45
apenas os 29 munic

9. Auxílio no reconhecimento, no diagnóstico e na recuperação de erros

- As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem clara (sem códigos), indicando precisamente o problema e construtivamente sugerindo uma solução.

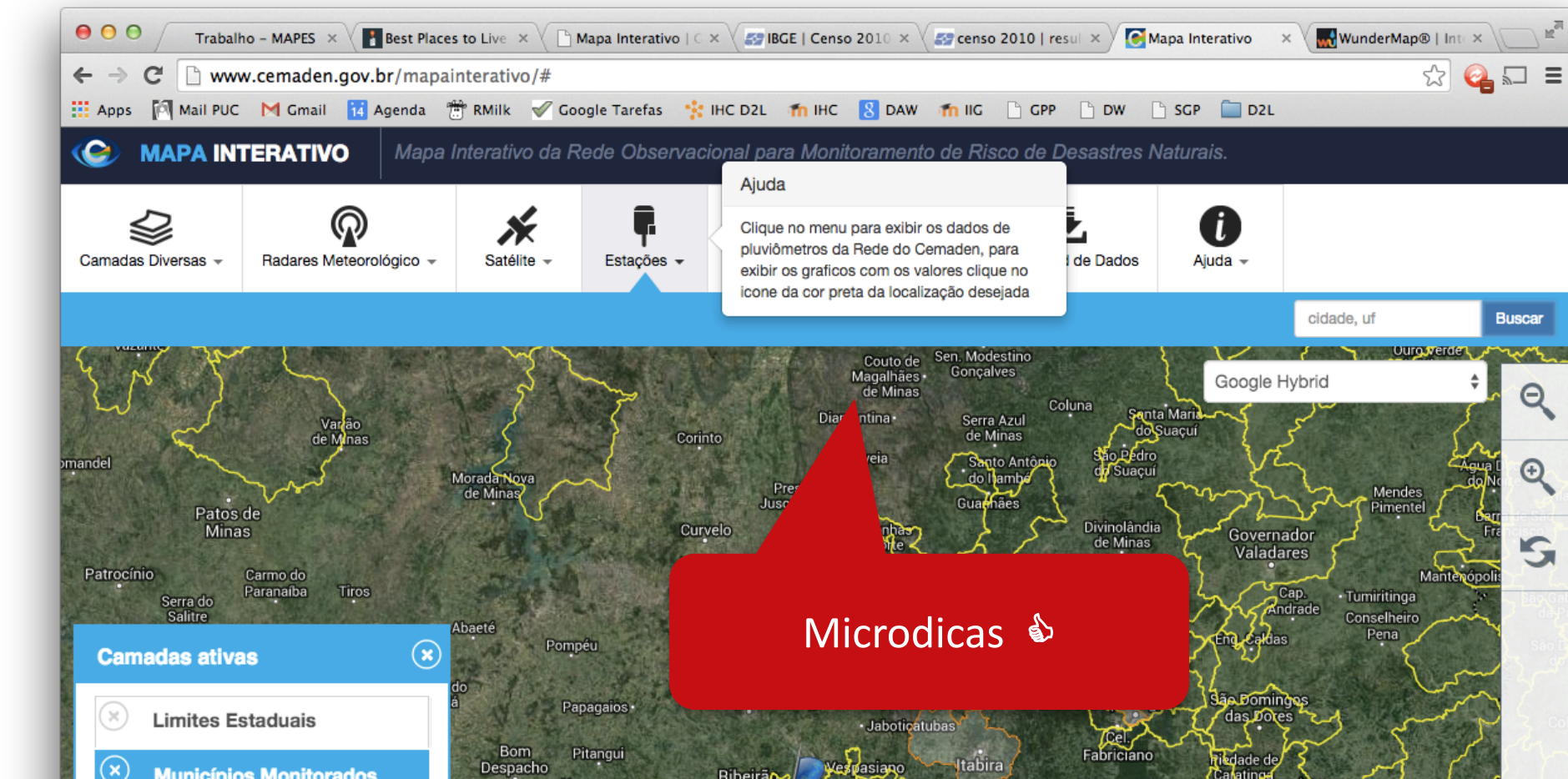
9. Auxílio no reconhecimento, no diagnóstico e na recuperação de erros



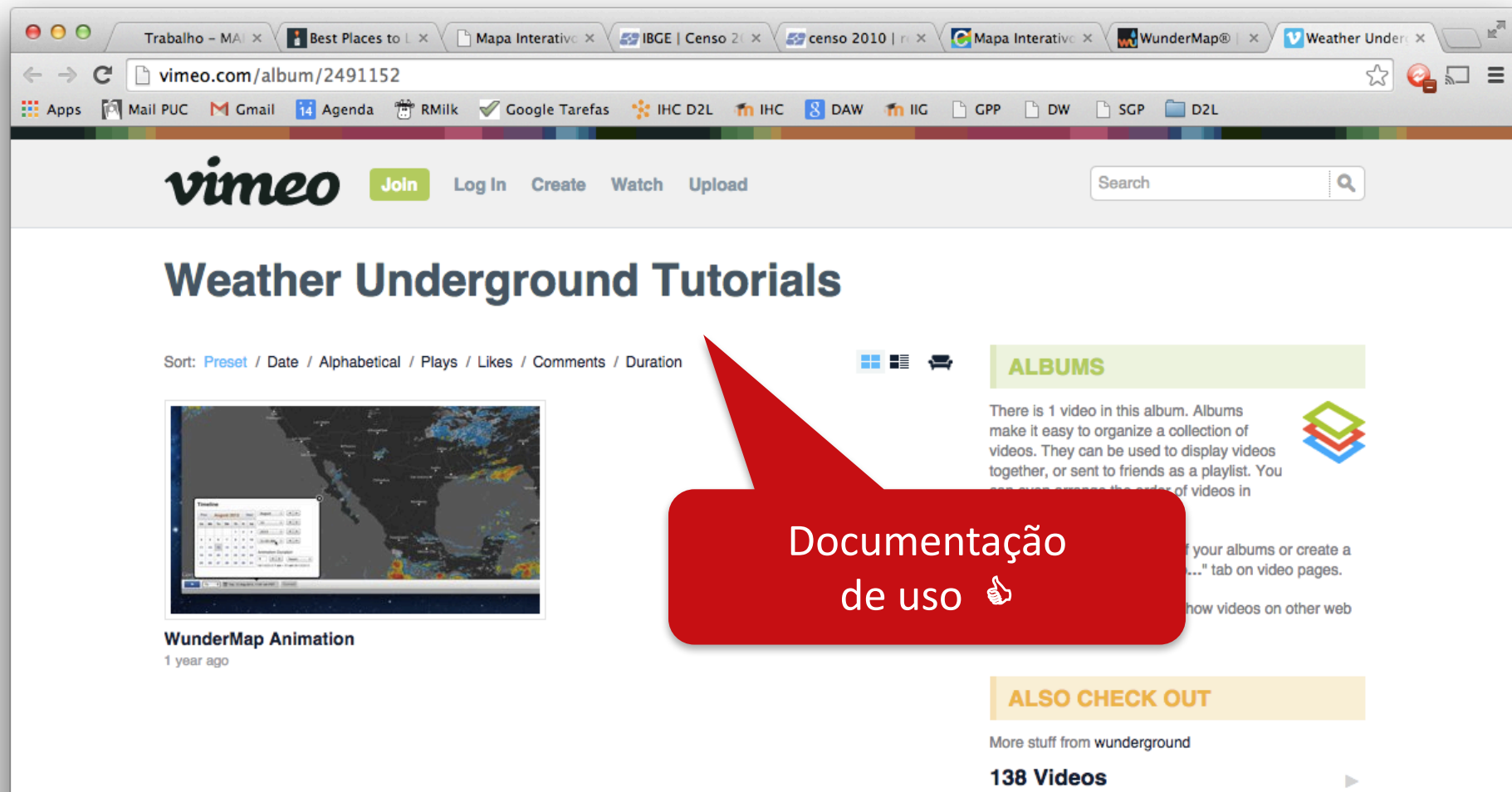
10. Ajuda e documentação

- Mesmo que seja melhor que o sistema possa ser usado sem documentação, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação. Qualquer informação desse tipo deve ser facilmente localizável, focada nas tarefas do usuário, listar os passos concretos a serem realizados e não ser muito grande.

10. Ajuda e documentação



10. Ajuda e documentação



The screenshot shows a web browser window with multiple tabs open. The active tab is a Vimeo album page titled "Weather Underground Tutorials". The URL in the address bar is "vimeo.com/album/2491152". The page features a search bar, navigation links (Join, Log In, Create, Watch, Upload), and a video player showing a "WunderMap Animation". A red callout box with a white thumbs-up icon points to the text "Documentação de uso".

Trabalho - MAI x Best Places to L x Mapa Interativo x IBGE | Censo 20 x censo 2010 | r x Mapa Interativo x WunderMap® x Weather Under x

vimeo Join Log In Create Watch Upload Search

Weather Underground Tutorials

Sort: Preset / Date / Alphabetical / Plays / Likes / Comments / Duration

WunderMap Animation
1 year ago

Documentação de uso 👍

ALBUMS

There is 1 video in this album. Albums make it easy to organize a collection of videos. They can be used to display videos together, or sent to friends as a playlist. You can even arrange the order of videos in your albums or create a "... tab on video pages. how videos on other web

ALSO CHECK OUT

More stuff from wunderground

138 Videos

Relatório da avaliação heurística

- Avaliadores
- Heurísticas consideradas
- Infraestrutura
 - Hardware
 - Software
 - Condições gerais (tempo, apoio de desenvolvedor, disponibilidade de documentação, etc.)

Dados dos problemas no relatório (1/3)

- Heurística violada
- Localização na interface
- Descrição do problema

Dados dos problemas no relatório (2/3)

- Fatores (baixo, médio, alto)
 - Frequência – é um problema comum ou raro (em apenas um ou poucos pontos) de ser encontrado?
 - Persistência – é um problema que só será experimentado uma vez (usuários conseguem superá-lo pois já sabem sobre ele) ou mais vezes?
 - Impacto – qual o grau de dificuldade de superá-lo?

Dados dos problemas no relatório (3/3)

- Grau de severidade (1 a 4)
 - Problema simples que não compromete o uso (ex.: ficaria melhor se....)
 - Problema que deve ser resolvido com baixa prioridade
 - Problema que deve ser resolvido com alta prioridade
 - Problema que impede o lançamento do produto

Testes com usuários

- É uma forma de teste de usabilidade
- Os testes são feitos com usuários representativo, em que se busca:
 - Uma avaliação mais confiável (que apresentará os mesmos resultados se for repetida)
 - Uma avaliação mais próxima da realidade (usuários reais, tarefas reais, contexto real)
- Os testes podem ser feitos sobre toda a interface ou apenas sobre algum aspecto dela

Métricas típicas de usabilidade

- Tempo que os usuários levaram para completar uma tarefa específica
- Número de tarefas (ou porcentagem de uma tarefa maior) que foram completadas em um determinado tempo
- Número de erros de usuário em cada tarefa
- Percentual de comandos (ou outros recursos) que não foram utilizados pelo usuário
- Frequência de uso do sistema de ajuda
- Razão entre comentários positivos e comentários críticos sobre o sistema.
- Número de vezes que o usuário expressou claramente uma frustração (ou satisfação)

Planejamento do teste

- Qual é o objetivo do teste?
- Quando e onde acontecerá?
- Quanto tempo durará cada sessão?
- Que computador, softwares básicos e softwares de apoio serão utilizados?
- Quem será o avaliador?
- Quantos usuários são necessários?
- Que tipo de ajuda eles terão?
- Quais métricas de usabilidade serão utilizadas?
- Qual deve ser o estado inicial do sistema?
- Quais tarefas serão realizadas?
- Qual o tempo de resposta esperado para cada tarefa?
- Quais dados serão coletados?
- Etc....

Seleção de usuários

- **Especialistas** – mais acessíveis. Muitas vezes especialistas muito bons são selecionados e isto influencia os resultados.
- **De uma categoria** – usuários quaisquer que se identifiquem com o público-alvo (através dos fatores humanos). Não é necessária a experiência com o tipo de software.
- **Público em geral** – qualquer um pode testar. Podem, inclusive, serem contratados estudantes, idosos e desempregados.

Seleção de usuários

- Tipos de usuários:
 - **Iniciantes** – quase toda interface será utilizada por iniciantes.
 - **Experientes** – deverão ter tarefas específicas
- Os usuários podem precisar de um treinamento prévio

Tarefas de teste

- As tarefas selecionadas para o teste devem ser representativas
 - Devem ser entregues por escrito para evitar variações ou interpretações erradas
 - Devem ser sérias – essa é uma atividade importante e não é o momento para brincadeiras
 - Devem ser projetadas para elevar o nível de confiança do usuário e não para fazer ele errar
- Determinar previamente qual é o resultado esperado para as tarefas

Coleta de dados

- Medições para coleta de dados
 - Especificar antes (em sintonia com as metas de usabilidade) de coletar dados
 - Registrar
 - Atributo de usabilidade, valor a ser medido, instrumento ou forma de medida e valores encontrados
- Verbalização
 - O usuário descreve tudo que pensa
 - Facilita a compreensão dos modelos mentais e a avaliação subjetiva
 - Pode influenciar o teste – o usuário pensa enquanto fala

Laboratórios de usabilidade

